Нормы.

Определение: Подчинённая норма матрицы:

$$\|A\| = \sup_{\|u\| \neq 0} \frac{\|Au\|}{\|u\|}.$$

Кубическая норма: $\|u\|_1 = \max_{1 \le i \le n} |u_i|$

Октаэдрическая норма: $\|u\|_2 = \sum_{i=1}^{n} |u_i|$

Евклидова норма: $\|u\|_3 = \left(\sum_{i=1}^{n} |u_i|^2 \right)^{1/2} = (u,u)^{1/2}$

Обратите внимание, что в рекомендованной литературе нормы нумеруются иначе!

Нормы матрицы, подчинённые нормам векторов:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

$$\|A\|_2 = \max_{1 \le j \le n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

$$\|A\|_3 = \sqrt{\max_{1 \le i \le n} \lambda_i (A^* A)}$$

Нормы эквивалентны, если $\exists \gamma_1, \gamma_2 > 0 \Rightarrow \gamma_1 \|\cdot\|_p \le \|\cdot\|_q \le \gamma_2 \|\cdot\|_p$

Задача 1. Найти подчинённые нормы матриц, используя определение.

а) $\|x\|_1 = \max\limits_i |x_i|$

$$\|A\| = \sup_{\|x\|\neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

$$\|Ax\|_1 = \max_i \left(\left| \sum_{j=1}^{N} a_{ij} x_j \right| \right) \leq \max_i \left(\sum_{j=1}^{N} |a_{ij}| |x_j| \right) \leq$$

$$\leq \max_i \sum_{j=1}^{N} |a_{ij}| \max_j |x_j| = \max_j \sum_{j=1}^{N} |a_{ij}| \, \|x\|_1$$

$$\|A\|_1 \leq \max_i \sum_{j=1}^{N} |a_{ij}|$$

Осталось проверить, что полученная оценка действительно является супремумом.

x : sign a_{ij} (i - то самое, для которого достигается max)

$$\|A\|_1 = \max_i \sum_{j=1}^{N} |a_{ij}|$$

б) $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} |x_i|}$

$$\|Ax\|_2 = \sum_{i=1}^{N} \left| \sum_{j=1}^{N} a_{ij} x_j \right| = \sum_{j=1}^{N} \sum_{i=1}^{N} |a_{ij}| |x_j| = \sum_{j=1}^{N} |x_j| \sum_{i=1}^{N} |a_{ij}| \leq$$

$$\leq \sum_{j=1}^{N} |x_j| \cdot \max_j \sum_{i=1}^{N} |a_{ij}|$$

$$\|A\|_1 \leq \max_j \sum_{i=1}^{N} |a_{ij}|$$

Равенство достигается для $x = (0 \ldots \underset{j}{1} \ldots 0)^T$

$$\|A\|_2 = \max_j \sum_{i=1}^{N} |a_{ij}|$$

в) $\|x\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

$(\|x\|_3)^2 = (x; x)$

$(\|Ax\|_3)^2 = (Ax, Ax) = (A^*Ax, x)$

Если A – действительная, то A^*A – самосопряжённая, положительно определённая.

Кратность собственных чисел у-ра ошибок округления является вырожденным случаем. Поэтому кратностью пренебрегаем

У A^*A – полный набор собственных чисел.

Есть собственные векторы, образующие ортонормированный базис.

$x = \sum_{i=1}^{n} x^i e_i$

$(x, x) = \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2$

$(A^*Ax, x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (x^i)^2$

$\|A\|_3 = \sup_{\|x\|=1} \frac{\sqrt{\lambda_i (x^i)^2}}{\sqrt{(x^i)^2}} \le \max_i \sqrt{\lambda_i}$

Равенство достигается при $x_i = 1$, остальные компоненты x равны 0.

$\|A\|_3 = \max_i \sqrt{\lambda_i (A^*A)}$

Имеется ввиду собственный вектор произведения матриц

Замечание 1: Для $A = A^T$ будет $\|A\|_3 = \max_i |\lambda_i(A)|$.

Это следует из того, что у A и A^T наборы собственных чисел совпадают и $A^* = A^T$ для действительных матриц, которые мы рассматриваем.

Замечание 2:

Следует отметить, что домножение на сопряжённую — способ симметризации матрицы A. Может использоваться, например, для симметризации СЛАУ. Хотя умножение матриц — процесс долгий и способствует накоплению погрешности.

Например для СЛАУ: $Ax = f$

$A^*Ax = A^*f$

симметричная, положительно определённая

Задача 2. Доказать эквивалентность норм.

а) $\|X\|_1 = \max |x_i|$

$\|X\|_2 = \sum_{i=1}^{N} |x_i|$

$\|X\|_1 \le \|X\|_2 \le N \|X\|_1$

б) $\|X\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}$

$\|X\|_1 \le \|X\|_3 \le \sqrt{N} \|X\|_1$

Рассмотрим СЛАУ: $Au = f$

При вычислениях на компьютере возникают погрешности округления:

$$(A + \Delta A)(u + \Delta u) = f + \Delta f$$

Δf и ΔA – возмущения матрицы системы и правой части.

Хотим оценить погрешность решения.

Пусть $\|A\| \neq 0$ и $\mu \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \neq 1$

$$\delta u = \frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \leq \frac{\mu}{1 - \mu \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right),$$ где

$\mu = \|A^{-1}\| \|A\|$ – число обусловленности матрицы A.

Часто берут $\Delta A = 0$, тогда

$$\delta u \leq \mu \delta f$$

$\mu \geq 1$ всегда.

Задача 3. Найти норму и число обусловленности матрицы A в трёх нормах.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$ – самосопряжённая

$\|A\|_1 = 4$

$\|A\|_2 = 4$

$$A^{-1} = -\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$\|A^{-1}\|_1 = 2$

$\|A^{-1}\|_2 = 2$

$\mu_1 = \|A\|_1 \|A^{-1}\|_1 = 8$

$\mu_2 = \|A\|_2 \|A_1\|_2 = 8$

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (2+\lambda)(\lambda+2-\sqrt{2})(\lambda+2+\sqrt{2})$$

$\|A\|_3 = |\lambda_{max}| = 2+\sqrt{2}$

$A = \Omega^{-1} \Lambda \Omega \Rightarrow A^{-1} = (\Omega^{-1}\Lambda\Omega) = \Omega^{-1}\Lambda^{1}\Omega$

$\|A^{-3}\|_3 = \frac{1}{|\lambda_{min}|} = \frac{1}{2-\sqrt{2}}$

$\mu_2 = \|A^{-1}\|_3 \|A\|_3 = \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = 3+2\sqrt{2}$

Задача 4. Доказать $\frac{1}{\|A^{-1}\|} = \inf\limits_{\|x\|\neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$

$$\|A^{-1}\| = \sup_{\|x\|\neq 0} \frac{\|A^{-1}x\|}{\|x\|}$$

$$\frac{1}{\|A^{-1}\|} = \inf_{\|x\|\neq 0} \frac{\|x\|}{\|A^{-1}x\|} = \left| y = A^{-1}x \right| = \inf_{\|y\|\neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|}$$

Задача 5. Сделать оценку погрешности решения через погрешность правой части.

$$\frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \le \nu(f,\Delta f)\,\frac{\|\Delta f\|}{\|f\|}$$

$$\nu(f,\Delta f) \ge \frac{\|\Delta u\|}{\|u\|}\,\frac{\|f\|}{\|\Delta f\|}$$

$$\nu(f) = \sup_{\Delta f}\frac{\|\Delta u\|}{\|u\|}\,\frac{\|f\|}{\|\Delta f\|} = \sup_{\Delta f}\frac{\|f\|}{\|u\|}\,\frac{\|u+\Delta u\|}{\|\Delta f\|} =$$

$$= \frac{\|f\|}{\|u\|}\sup_{\Delta f}\frac{\|A^{-1}\Delta f\|}{\|\Delta f\|} = \frac{\|f\|}{\|u\|}\,\|A^{-1}\|$$

$$\boxed{\nu(f) = \|A^{-1}\|\,\frac{\|f\|}{\|u\|}}$$ — число обусловленности системы.

$$\sup_f \|A^{-1}\|\,\frac{\|f\|}{\|u\|} = \|A^{-1}\|\sup_f\frac{\|Au\|}{\|u\|} = \|A^{-1}\|\,\|A\| = \mu(A)$$

$$\inf_f \|A^{-1}\|\,\frac{\|f\|}{\|u\|} = \|A^{-1}\|\left(\sup_f\frac{\|u\|}{\|f\|}\right)^{-1} =$$

$$= \|A^{-1}\|\left(\sup_f\frac{\|A^{-1}f\|}{\|f\|}\right)^{-1} = 1$$

$$\boxed{1 \le \nu(f) \le \mu}$$

Здесь используется следующее соображение:

$$A(x+\Delta x) = f+\Delta f$$

$$Ax + A\Delta x = f+\Delta f$$

$$Ax = f \qquad A\Delta x = \Delta f$$

Задача 6. Доказать, что для евклидовой нормы max и min $\nu(f)$ соответствуют правой части u_{max} и u_{min} – собственные вектора, соответствующие максимальному и минимальному собственным значениям $A = A^T$.

$$\nu(f) = \frac{\|fu\| \, \|A^{-1}u\|}{\|u\|\|u\|} = \|A^{-1}u\| \frac{\|Au\|}{\|u\|\|u\|}$$

$$\nu(u_{max}) = \|A^{-1}u\| \frac{\|A u_{max}\|}{\|u_{max}\|\|u_{max}\|} = \lambda_{max} \frac{\|A^{-1}u\| \|u_{max}\|}{\|u_{max}\|\|u_{max}\|} =$$

$$= \lambda_{max} \|A^{-1}u\| = \frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}} = \mu$$

$$\nu(u_{min}) = \lambda_{min} \|A^{-1}u\| = \frac{1}{\|A^{-1}u\|} \|A^{-1}u\| = 1$$

Заметим, что здесь важна самосопряжённость матрицы и то, что рассматриваем именно евклидову норму.

Для реальных оценок надо f раскладывать по базису из с.в. Если там какого-то из с.в. не присутствует, то оценка бы может быть лучше, чем число обусловленности.

а) Рассмотрим конкретную систему

$$\begin{cases} u_1 + u_2 = f_1 \\ u_1 - u_2 = f_2 \end{cases}$$

$\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{2}$

$|\lambda_{max}| = \sqrt{2}$

$|\lambda_{min}| = \sqrt{2}$

$|\lambda_{max}| = |\lambda_{min}| = \sqrt{2} \Rightarrow \mu_2 = 1$, т.е. матрица очень хорошо обусловлена. Лучше быть не может.

$\forall |f| = 1$, при $\forall f$.

б) $$\begin{cases} u_1 + 0.99\,u_2 = f_1 \\ 0.99\,u_1 + u_2 = f_2 \end{cases}$$

$\lambda_1 = 0.01 \qquad h_{max} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = 1.99 \qquad h_{min} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Матрица плохо обусловлена.

Определение: Прямые методы решения СЛАУ позволяют в предположении отсутствия ошибок округления (при проведении расчетов на идеальном, т.е. бесконечно разрядном компьютере) получить точное решение задачи за конечное число арифметических действий.

Задача 7.

Дана СЛАУ $\begin{cases} 10^{-3} u_1 + u_2 = f_1 \\ u_1 - u_2 = f_2 \end{cases}$

а) $\mu = ?$, $\|u\| = \max \|u_1, u_2\|$

$$A^{-1} = \frac{1}{1.001} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$\|A\| = \max_i \sum_j a_{ij}$$

$\|A\| = 2$

$\|A^{-1}\| = \frac{2}{1.001}$

$\mu = \frac{4}{1.001}$

б) Какова допустимая относительная погрешность при задании $\vec{f} = (f_1 f_2)^T$, при которой δ_4 не превосходит 10^{-3}.

$$\frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \le \mu \frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} \Rightarrow \frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} \ge \frac{1}{\mu} \cdot 10^{-2} = \frac{10^{-2} \cdot 1.001}{4} \approx 0.0025$$

в) Пусть $f_1 = 2$, $f_2 = 1$. С каким числом знаков после запятой надо вести вычисления по методу Гаусса без выбора главного элемента и с выбором главного элемента по столбцу, чтобы $\{u_1, u_2\}$ имели хотя бы по одному верному знаку после запятой.

ЛВТ 7.

$$\begin{pmatrix} 10^{-3} & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Обозначим Δ абсолютную погрешность, которая возникает при округлении.

Рассмотрим расширенную матрицу системы:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 10^{-3} & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1/10^{-3} \pm \Delta & 2/10^{-3} \pm \Delta \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1000 \pm \Delta & 2000 \pm \Delta \\ 0 & -1 - 1000 \pm 1\Delta & 1 - 2000 \pm 2\Delta \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1000 \pm \Delta & 2000 \pm \Delta \\ 0 & 1 & \frac{-1999 \pm 2\Delta}{-1001 \pm 2\Delta} \pm \Delta \end{array}\right)$$

Обратный ход метода Гаусса:

$$u_2 = \frac{-1999 \pm 2\Delta}{-1001 \pm 2\Delta} \pm \Delta$$

$$u_1 = 2000 \pm \Delta - (1000 \pm \Delta)\left(\frac{-1999 \pm 2\Delta}{-1001 \pm 2\Delta} \pm \Delta\right) \pm 2\Delta$$

Вспомним формулы: $\Delta(xy) = |y|\Delta x + |x|\Delta y$

$$\Delta\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{\Delta x}{|y|} + \frac{|x|}{y^2}\Delta y = \frac{|y|\Delta x + |x|\Delta y}{y^2}$$

$$\Delta u_2 = \frac{1001 \cdot 2\Delta + 1999 \cdot 2\Delta}{1001^2} + \Delta \approx \frac{6000\Delta}{10^6} + \Delta \approx \Delta$$

$$\Delta u_1 = 3\Delta + 1000\Delta + \frac{1999}{1001}\Delta \approx 1000\Delta$$

Хотим один верный знак $\Rightarrow \Delta u_1 \leq 0.05 \Rightarrow$

$\Rightarrow 1000\Delta \leq 0.05 \Rightarrow \Delta \leq 5 \cdot 10^{-5} \Rightarrow$ надо считать до 4 знака после запятой.

СВТ по столбцу

$$\left(\begin{array}{cc|c} 10^{-3} & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 10^{-3} & 1 & 2 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 \pm \Delta & 1 \pm \Delta \\ 0 & 1 + 1 \cdot 10^{-3} \pm 2\Delta & 2 - 1 \cdot 10^{-3} \pm 2\Delta \end{array}\right)$$

$$u_2 = \frac{1.999 \pm 2\Delta}{1.001 \pm 2\Delta} \pm \Delta$$

$$u_1 = 1 \pm \Delta + \left(1 \pm \Delta\right)\left(\frac{1.999 \pm 2\Delta}{1.001 \pm 2\Delta} \pm \Delta\right) \pm 2\Delta$$

$$\Delta u_2 = \frac{1.999 \cdot 2\Delta + 1.001 \cdot 2\Delta}{1.001^2} + 0\Delta \approx 7\Delta$$

$$\Delta u_1 = 12\Delta$$

Достаточно считать до второго знака.

Задача 8.

Для матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

Вычислите (руками) 3 разложения:

1. LU разложение без выбора главного элемента (получите L и U)
2. LU разложение с выбором г.э. по столбцу (L, U, P)
3. LU разложение с выбором г.э. по строке $(L, U, Q : AQ = LU)$

1) $A = LU$

L – нижнетреугольная

U – верхнетреугольная

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}, \quad i \le j$$

$$l_{ij} = u_{jj}^{-1} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right), \quad i > j$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

Первая строка U:

$$u_{11} = a_{11} + \sum_{k=1}^{0} l_{1k} u_{k1} = 1$$

$$u_{12} = a_{12} + \sum_{k=1}^{0} l_{1k} u_{k2} = 2$$

$$u_{13} = a_{13} + \sum_{k=1}^{0} l_{1k} u_{k3} = 1$$

Первый столбец L:

$$l_{21} = \frac{1}{u_{11}} \left(a_{21} - \sum_{k=1}^{0} l_{2k} u_{k1} \right) = \frac{2}{1} = 2$$

$$l_{31} = \frac{1}{u_{11}}\left(a_{31} - \sum_{k=1}^{0} l_{1k} u_{kj}\right) = \frac{1}{1} = 1$$

Вторая строка U:

$$u_{22} = a_{22} - \sum_{k=1}^{1} l_{2k} u_{k2} = a_{22} - l_{21} u_{12} = 2 - 2 \cdot 2 = -2$$

$$u_{23} = a_{23} - \sum_{k=1}^{1} l_{2k} u_{k3} = a_{23} - l_{21} u_{13} = 4 - 2 \cdot 1 = 2$$

Второй столбец L:

$$l_{32} = \frac{1}{u_{22}}\left(a_{32} - \sum_{k=1}^{1} l_{3k} u_{k2}\right) = \frac{1}{u_{22}}\left(a_{32} - l_{31} u_{12}\right) =$$

$$= \frac{1}{-2}\left(-4 - 1 \cdot 2\right) = 3$$

Третья строка U:

$$u_{33} = a_{33} - \sum_{k=1}^{2} l_{3k} u_{k3} = a_{33} - l_{31} u_{13} - l_{32} u_{23} =$$

$$= 4 - 1 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = LU$$

Если хотим решить систему $Ax = f$:

$$LU\underbrace{x}_{y} = f$$

Решаем $Ly = f$ с y_1 до y_n.

Потом $Ux = y$ с x_n до x_1.

LU разложение выгоднее метода Гаусса (через расширенную матрицу) тем, что вычисляется один раз, а потом легко применимо для разных правых частей. А так LU-разложение и Гаусс одно и то же.

Разберёмся более подробно, как устроено LU разложение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(*2)} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(*1)} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(*3)} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

U

Запишем через матрицы элементарные преобразования.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}}_{L_3} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{L_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{L_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}}_{U}$$

$$A = \underbrace{L_1^{-1} L_2^{-1} L_3^{-1}}_{L} U$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Итак, запишем итоговый алгоритм:

$$\underset{L}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \Big| \underset{U}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix}} \sim \underset{L}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \Big| \underset{U}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix}} \sim$$

$$\sim \underset{L}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \Big| \underset{U}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -6 & 3 \end{pmatrix}} \sim \underset{L}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}} \Big| \underset{U}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}}$$

Заметим, что LU разложение можно применять так же к прямоугольным матрицам.

2) LUP-разложение – LU разложение с выбором главного элемента по столбцу.

Матрицу U будем сразу строить верхне треугольной. P – матрица перестановок.

Хотим $PA = LU$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 2 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$U = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix}}_{L_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{P_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{L_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{P_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix}}_{A}$$

$$U = L_2 P_2 L_1 P_1 A$$

Хотим сгруппировать все перестановки.

$$U = \underbrace{L_2}_{L_2'} \underbrace{\left(P_2 L_1 P_2^{-1}\right)}_{L_1'} P_2 P_1 A$$

$$U = \underbrace{L_2' L_1'}_{L^{-1}} \underbrace{P_2 P_1 A}_{P} \Rightarrow PA = LU$$

$$P_2 L_1 P_2^{-1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{P_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{L_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{P_2^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

поменялись строки 2 и 3

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ ← поменялись столбцы 2 и 3

$$P = P_2 P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \text{то}$$

суть матрицу P можно вычислить меняя строки в единичной матрице.

Итоговое разложение:

$$\begin{array}{c} L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad P \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \end{array} \begin{array}{c} L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad P \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \end{array}$$

$$\begin{array}{c} L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad P \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \end{array} \begin{array}{c} L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad P \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \end{array}$$

$$\begin{array}{c} L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad P \\ \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{5} & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \end{array}$$

здесь тоже меняем строки 2 и 3, а потом меняем столбцы 2 и 3

Если хотим решить систему $Ax = f$:

$PAx = Pf$

$LUx = Pf$, т. е. надо преобразовать правую часть, а потом делать прямой и обратный ход.

3) LU разложение с выбором главного элемента по строке.

$$AQ = LU$$

Важное соображение $(AQ)^T = (LU)^T = Q^T A^T = U^T L^T$

Т.е. сильно алгоритм отличаться не будет.

обоснование писать не будем.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1&0&0&1&2&1&1&0&0\\ 0&1&0&2&2&-4&0&1&0\\ 0&0&1&1&4&4&0&0&1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1&0&0&2&2&-4&0&1&0\\ 0&1&0&1&2&1&1&0&0\\ 0&0&1&1&4&4&0&0&1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1&0&0&2&2&-4&0&1&0\\ \frac{1}{2}&1&0&0&1&3&1&0&0\\ \frac{1}{2}&0&1&0&3&6&0&0&1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1&0&0&2&2&-4&0&1&0\\ \frac{1}{2}&1&0&0&3&6&0&0&1\\ \frac{1}{2}&0&1&0&1&3&1&0&0 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1&0&0&2&2&-4&0&1&0\\ \frac{1}{2}&1&0&0&3&6&0&0&1\\ \frac{1}{2}&\frac{1}{3}&1&0&0&1&1&0&0 \end{array}\right) \to \begin{array}{c} \quad U \quad\quad\quad L \quad\quad\quad Q \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&2&0&0&0&0&1\\ 0&1&\frac{1}{3}&2&3&0&1&0&0\\ 0&0&1&-4&6&1&0&1&0 \end{array}\right) \end{array}$$

Теперь в терминах угловых матриц.

$$\begin{array}{c} \quad L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad Q \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1&2&1&1&0&0&1&0&0\\ 2&2&4&0&1&0&0&1&0\\ 1&-4&4&0&0&1&0&0&1 \end{array}\right) \end{array} \sim \begin{array}{c} \quad L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad Q \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 2&1&1&1&0&0&0&1&0\\ 2&2&4&0&1&0&1&0&0\\ -4&1&4&0&0&1&0&0&1 \end{array}\right) \end{array} \sim$$

$$\sim \begin{array}{c} \quad L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad Q \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 2&0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&1&0\\ 2&1&3&0&1&0&1&0&0\\ -4&3&6&0&0&1&0&0&1 \end{array}\right) \end{array} \sim \begin{array}{c} \quad L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad Q \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 2&0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0&1\\ 2&3&1&0&1&0&1&0&0\\ -4&6&3&0&0&1&0&1&0 \end{array}\right) \end{array} \sim$$

затем меняем столбцы 2 и 3, а затем строки 2 и 3

$$\begin{array}{c} \quad L \quad\quad\quad U \quad\quad\quad Q \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 2&0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0&1\\ 2&3&0&0&1&\frac{1}{3}&1&0&0\\ -4&6&1&0&0&1&0&1&0 \end{array}\right) \end{array} \text{ - Тоже самое.}$$

Если хотим решить систему $Ax = f$:

$$AQ\underbrace{Q^{-1}x}_{y} = f$$

$$LUy = f$$

Находим y прямым и обратным ходом. Затем $x = Qy$. Т.е. надо не забыть переставить обратно элементы вектора решения.

Дополнительный пример. LU-разложение с выбором главного элемента по столбцу.

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1&0&0&0&1&2&-8&9&1&0&0&0\\ 0&1&0&0&2&3&3&1&0&1&0&0\\ 0&0&1&0&3&5&4&2&0&0&1&0\\ 0&0&0&1&4&1&2&3&0&0&0&1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1&0&0&0&4&1&2&3&0&0&0&1\\ 0&1&0&0&2&3&3&1&0&1&0&0\\ 0&0&1&0&3&5&4&2&0&0&1&0\\ 0&0&0&1&1&2&-8&9&1&0&0&0 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1&0&0&0&4&1&2&3&0&0&0&1\\ 1/2&1&0&0&0&5/2&2&-1/2&0&1&0&0\\ 3/4&0&1&0&0&17/4&5/2&-1/4&0&0&1&0\\ 1/4&0&0&1&0&7/4&-17/2&33/2&1&0&0&0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1&0&0&0&4&1&2&3&0&0&0&1\\ 3/4&1&0&0&0&17/4&5/2&-1/4&0&0&1&0\\ 1/2&0&1&0&0&5/2&2&-1/2&0&1&0&0\\ 1/4&0&0&1&0&7/4&-17/2&33/7&1&0&0&0 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1&0&0&0&4&1&2&3&0&0&0&1\\ 3/4&1&0&0&0&17/4&5/2&-1/4&0&0&1&0\\ 1/2&10/17&1&0&0&0&9/17&-5/17&0&1&0&0\\ 1/4&3/17&0&1&0&0&-\frac{162}{17}&\frac{147}{68}&1&0&0&0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1&0&0&0&4&1&2&3&0&0&0&1\\ 3/4&1&0&0&0&17/4&5/2&-1/4&0&0&1&0\\ 1/4&3/17&1&0&0&0&-\frac{162}{17}&\frac{147}{68}&1&0&0&0\\ 1/2&10/17&0&1&0&0&9/17&-5/17&0&1&0&0 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1&0&0&0&4&1&2&3&0&0&0&1\\ 3/4&1&0&0&0&17/4&5/2&-1/4&0&0&1&0\\ 1/4&3/17&1&0&0&0&-\frac{162}{17}&\frac{147}{68}&1&0&0&0\\ 1/2&10/17&-\frac{9}{162}&1&0&0&0&1/9&0&1&0&0 \end{array}\right)$$